

SEMANA 12

CONSOLIDACIÓN 12

SISTEMA OSTEOMIOARTICULAR. ESQUELETO DE CUELLO Y TRONCO.

1. Con respecto al desarrollo de la región del tronco:

a) Explica cómo se manifiestan los mecanismos morfogenéticos básicos en el desarrollo de la columna vertebral.

b) Explica qué sucedería si una gestante se expone a un agente químico de elevada toxicidad que provoca interrupción de los procesos de diferenciación, crecimiento diferencial y migración celular en la región del tronco, en el período comprendido de la cuarta a la octava semana.

c) ¿Qué otros defectos del desarrollo del sistema locomotor es posible encontrar teniendo en cuenta los aspectos enunciados en el inciso b? Argumenta tu respuesta.

d) Valora los posibles medios diagnósticos que el médico integral comunitario puede utilizar para detectar defectos congénitos de la región del tronco.

e) Explica cómo el médico integral comunitario puede evaluar el desarrollo y el crecimiento del sistema locomotor de la región tronco durante la vida prenatal.

2. Teniendo en cuenta las características morfofuncionales de los huesos de la columna vertebral, marca con una X los planteamientos correctos.

a) ☐ Las costillas formadas por prolongaciones de las vértebras torácicas están constituidas por el hueso costal y el cartílago costal.

b) ☐ Las vértebras son huesos planos derivados del mesoderma lateral.

c) ☐ Todas las vértebras presentan un cuerpo, un arco y procesos vertebrales.

d) ☐ El esternón es un hueso irregular que presenta tres porciones y deriva de los esclerotomas.

e) ☐ Las vértebras son huesos irregulares, que al superponerse forman la columna vertebral.

f) ☐ En la región cervical existen siete vértebras.

g) ☐ Los procesos de las vértebras forman parte del arco vertebral.

3. De acuerdo a las características regionales de las vértebras cervicales marca con una X los planteamientos correctos:

- a) ☐ Presentan un cuerpo pequeño.
- b) ☐ El proceso espinoso es bifurcado.
- c) ☐ Carecen de procesos articulares.
- d) ☐ No presentan cuerpo.
- e) ☐ Presentan agujeros transversarios en los procesos transversos.
- f) ☐ Los procesos articulares están orientados en un plano horizontal.
- g) ☐ Las dos primeras vértebras tienen características diferentes al resto

4. De acuerdo a las características regionales de las vértebras torácicas marca con una X los planteamientos correctos:

- a) ☐ En esta región existen diez vértebras.
- b) ☐ El proceso espinoso está orientado hacia atrás y hacia abajo.
- c) ☐ Presentan fositas costales en su cuerpo.
- d) ☐ Los procesos articulares están orientados en un plano sagital.
- e) ☐ Se articulan con las costillas.
- f) ☐ Presentan caras articulares en los procesos transversos.

5. De acuerdo a las características regionales de las vértebras lumbares marca con una X los planteamientos correctos:

- a) ☐ Existen cinco vértebras en esta región.
- b) ☐ Presentan un cuerpo vertebral grande.
- c) ☐ Los procesos articulares están orientados en un plano sagital.
- d) ☐ Presentan fosas costales en su cuerpo.
- e) ☐ El proceso espinoso está orientado hacia abajo.
- f) ☐ Presentan los procesos costiformes.

6. Sobre las características de los huesos del tórax marca con una X los planteamientos correctos:

- a) ☐ El esternón se clasifica como un hueso plano.
- b) ☐ Las costillas son huesos irregulares.
- c) ☐ La duodécima costilla carece de cresta en la cabeza.
- d) ☐ La primera costilla presenta una cara superior y otra inferior.

- e) ☐ Las costillas de la II a la XII tienen una cara externa y otra interna.
- f) ☐ Las costillas verdaderas se articulan con el esternón.

7. Sobre la columna vertebral y el tórax óseo en conjunto, marca con una X los planteamientos correctos:

- a) ☐ En la columna vertebral se describen curvaturas en el plano frontal y en el sagital.
- b) ☐ El tórax óseo está formado por el esternón y las costillas.
- c) ☐ En la columna vertebral sólo se describen articulaciones fibrosas y cartilaginosas.
- d) ☐ En las articulaciones del tórax sólo se aprecian las articulaciones de la cabeza costal con las vértebras torácicas y de las costillas con el esternón.
- e) ☐ En la columna vertebral no se pueden realizar los movimientos de rotación derecha e izquierda.

8. Sobre la columna vertebral y el tórax óseo en conjunto, marca con una X los planteamientos correctos

- a) ☐ En la columna vertebral se pueden realizar los movimientos en el eje frontal, sagital y vertical.
- b) ☐ La articulación cartilaginosa de tipo sínfisis se produce entre los procesos de las vértebras.
- c) ☐ La articulación que se produce entre el esternón y la primera costilla es sinovial.
- d) ☐ Los surcos pulmonares son detalles anatómicos que se aprecian en la cara externa del tórax óseo.
- e) ☐ Las costillas verdaderas se articulan tanto con las vértebras como con el esternón.

9. Sobre la columna vertebral y el tórax óseo en conjunto, escribe en el espacio en blanco una V si el planteamiento es verdadero o una F si es falso.

- a) ☐ Las costillas VIII, IX y X no se articulan directamente con el esternón.
- b) ☐ Las costillas se articulan con el cuerpo y con los procesos transversos de las vértebras torácicas.

- c) ☐ La articulación que se produce entre las caras superiores e inferiores de los cuerpos vertebrales es de tipo sínfisis.
 - d) ☐ Las articulaciones cigapofisiales se producen entre los procesos articulares de las vértebras.
 - e) ☐ El único sitio donde se distinguen articulaciones fibrosas en la columna vertebral es entre los procesos espinosos.
10. Sobre la columna vertebral y el tórax óseo en conjunto, marca con una X el planteamiento correcto.
- a) ☐ La primera vértebra torácica forma parte del límite de la apertura superior del tórax.
 - b) ☐ Los movimientos de la columna vertebral solo se deben a las articulaciones sinoviales entre las vértebras.
 - c) ☐ Los procesos transversos son los más utilizados para la palpación de las vértebras en la anatomía de superficie.
11. Sobre las articulaciones de columna vertebral y el tórax, escribe en el espacio en blanco una V si el planteamiento es verdadero o una F si es falso.
- a) ☐ La articulación atlantoccipital es una articulación sinovial, simple, combinada y condilar.
 - b) ☐ La articulación atlantoaxial mediana es fibrosa.
 - c) ☐ Las articulaciones de las vértebras y las costillas se realizan entre los cuerpos de las vértebras, la cabeza costal, las caras articulares de los procesos transversos y el tubérculo costal.
 - d) ☐ Las siete primeras costillas se articulan directamente con el esternón.
12. Con respecto al funcionamiento del tórax óseo y la columna vertebral en su conjunto. Selecciona la respuesta correcta en cada inciso.
- a) La gran movilidad de la columna vertebral es debido a:
 - 1. ☐ Los tres tipos de articulaciones presentes.
 - 2. ☐ Los movimientos entre dos vértebras vecinas.
 - 3. ☐ La suma de los pequeños movimientos entre vértebras aisladas.
 - b) Los movimientos del tórax se pueden realizar debido a:
 - 1. ☐ La dirección oblicua de los ejes.

2. ___ La presencia de articulaciones de gran movilidad de rotación de las costillas.
3. ___ La musculatura de la región.

c) Con el envejecimiento la longitud de la columna vertebral disminuye por.

1. ___ Disminución de los ligamentos longitudinales.
2. ___ Disminución de la altura de los discos intervertebrales.
3. ___ Disminución de la cavidad articular de las articulaciones sinoviales.

13. De los siguientes detalles de una vértebra torácica, marca con una X el que la caracteriza.

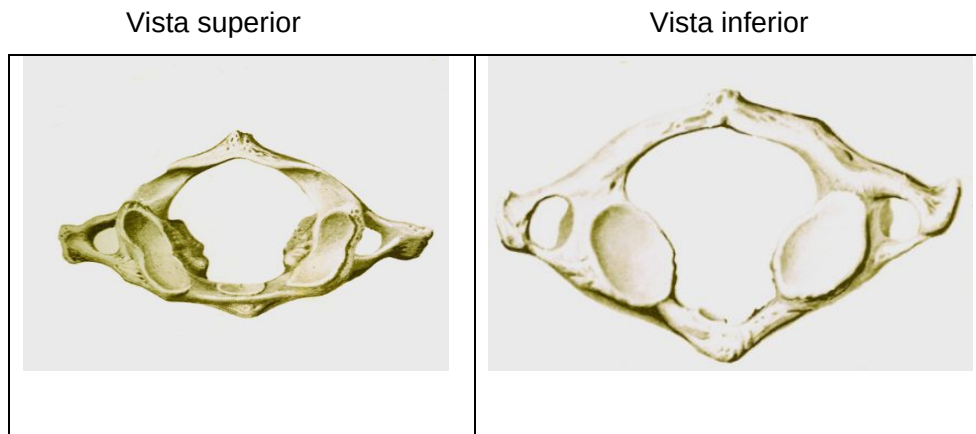
- a) ___ Incisura vertebral.
- b) ___ Fosa costal de los procesos transversos.
- c) ___ Cuerpos vertebrales.

14. En la siguiente figura correspondiente a una vértebra, identifica los detalles señalados con letras.



15. En la siguiente imagen, identifica la vértebra que se te muestra.

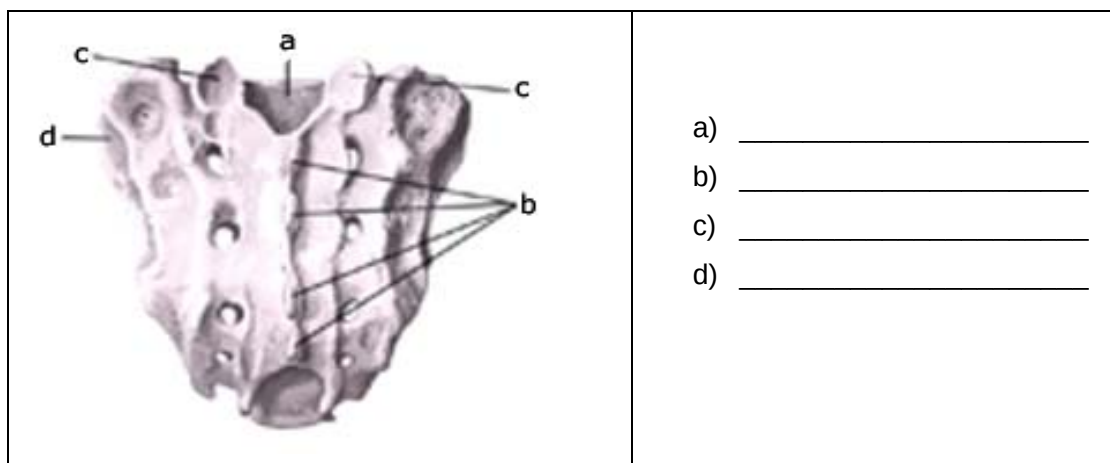
El Atlas o primera vértebra cervical.



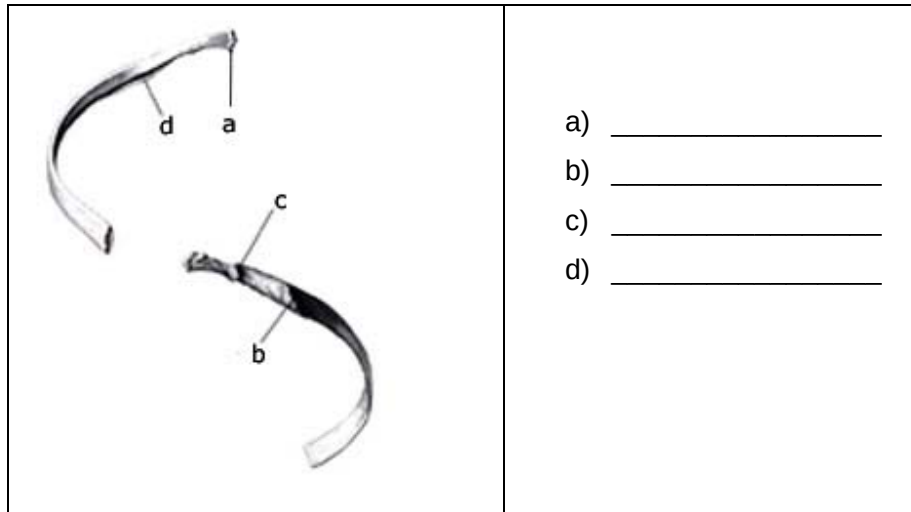
16. Teniendo en cuenta las características morfofuncionales del hueso sacro. Completa los espacios en blanco según corresponda.

- Se clasifica como un hueso: _____
- Está compuesto por la fusión de: _____
- En la cara posterior se observa una cresta importante que se produce por la fusión de los procesos espinosos y que se denomina: _____

17. En la figura que se muestra a continuación perteneciente al hueso sacro, identifica mediante el número correspondiente, los detalles anatómicos señalados.



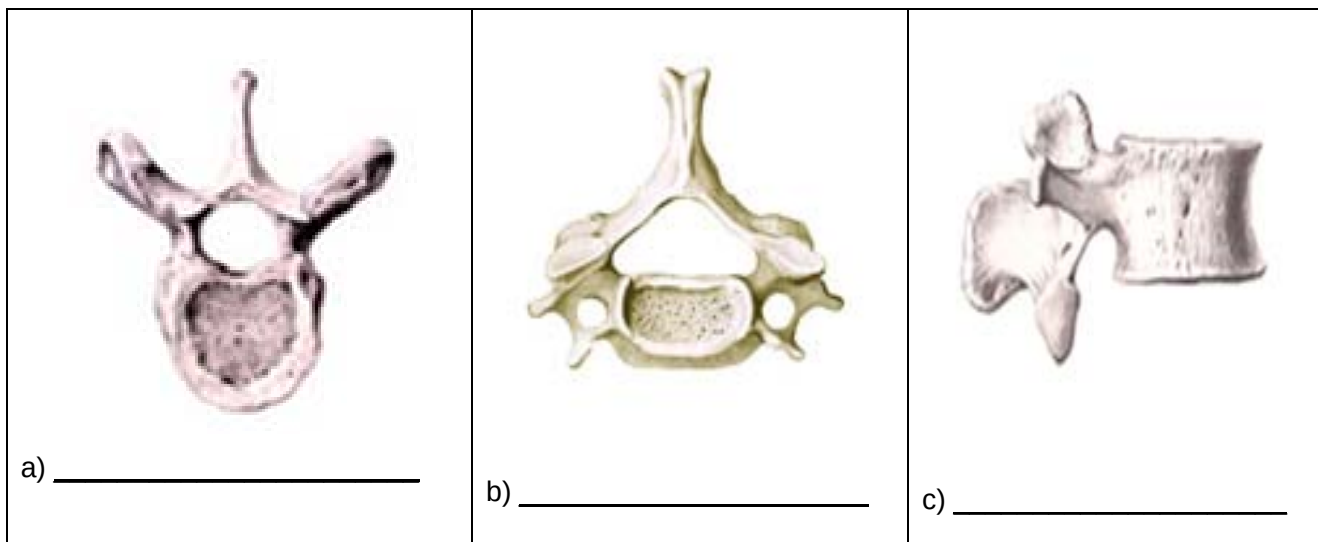
18. En la figura que se muestra a continuación perteneciente al hueso costal, identifica mediante el número correspondiente, los detalles anatómicos señalados.



19. Teniendo en cuenta las características morfológicas de los huesos del tronco, relaciona mediante el número correspondiente los huesos presentados en la columna B con los detalles anatómicos de la columna A. Se repiten opciones.

Columna A	Columna B
a) ____ Proceso xifoideo.	1) Vértebra.
b) ____ Fosa costal superior.	2) Costilla.
c) ____ Incisura costal.	3) Esternón
d) ____ Ángulo esternal.	
e) ____ Incisura clavicular.	
f) ____ Proceso transvers.	
g) ____ Cabeza y cuerpo.	

20. Identifica, colocando el nombre en el espacio en blanco, a qué región de la columna vertebral pertenecen las siguientes vértebras.



21. Teniendo en cuenta las características generales de las vértebras, completa los espacios en blancos Puedes apoyarte de la figura que se te presenta.

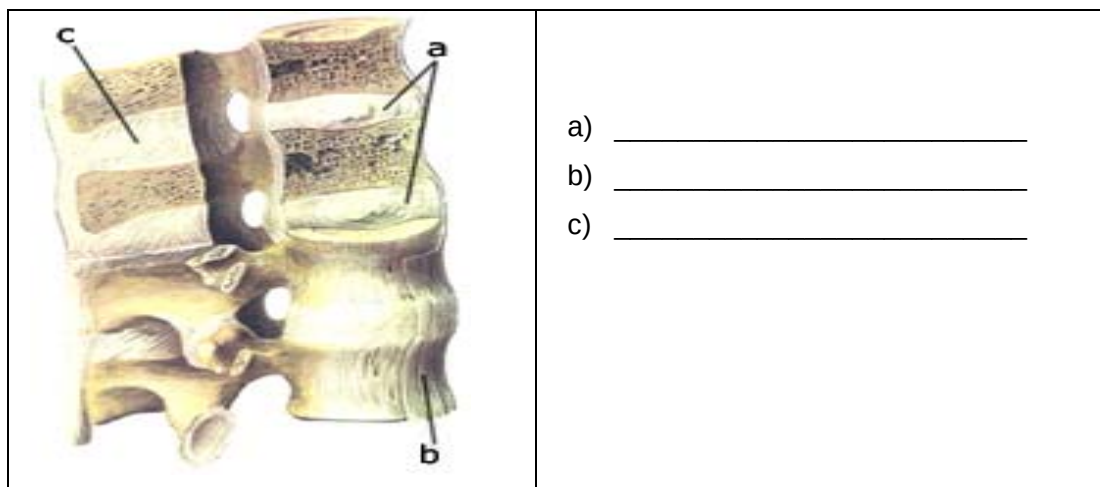
	a) Las vértebras poseen tres porciones: b) En las vértebras podemos encontrar procesos: c) Limitado por el cuerpo y el arco está el: d) El único proceso impar que posee es el: e) El arco vertebral posee dos porciones que son:
---	--

22. Relaciona las articulaciones que se enumeran en la columna B con los elementos que intervienen en su formación que aparecen en la columna A.

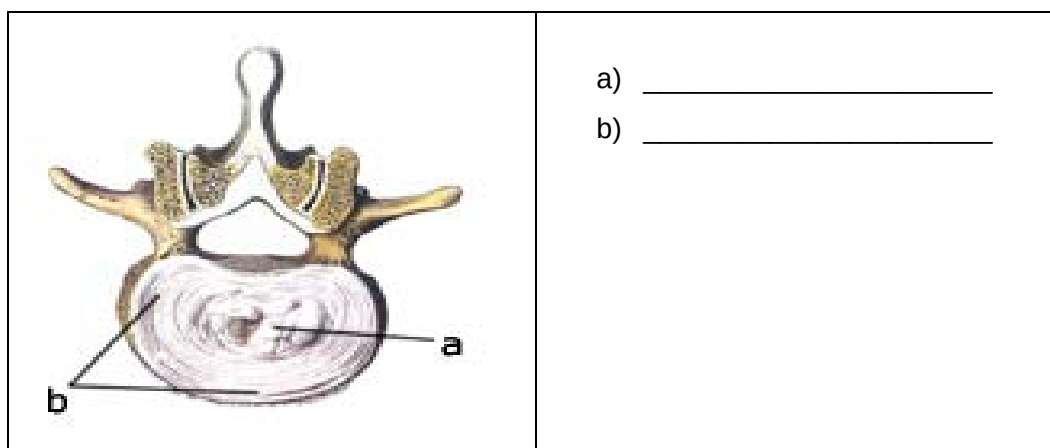
Columna A	Columna B
a) ____ Se forma entre los cuerpos vertebrales por un disco.	1. Articulaciones sinoviales.
b) ____ Se forma entre los procesos articulares	2. Articulaciones fibrosas.
	3. Articulaciones cartilaginosas.

superiores e inferiores.	
c) ____ Se forma entre los procesos espinosos.	
d) ____ Se forma entre los cuerpos vertebrales por ligamentos.	

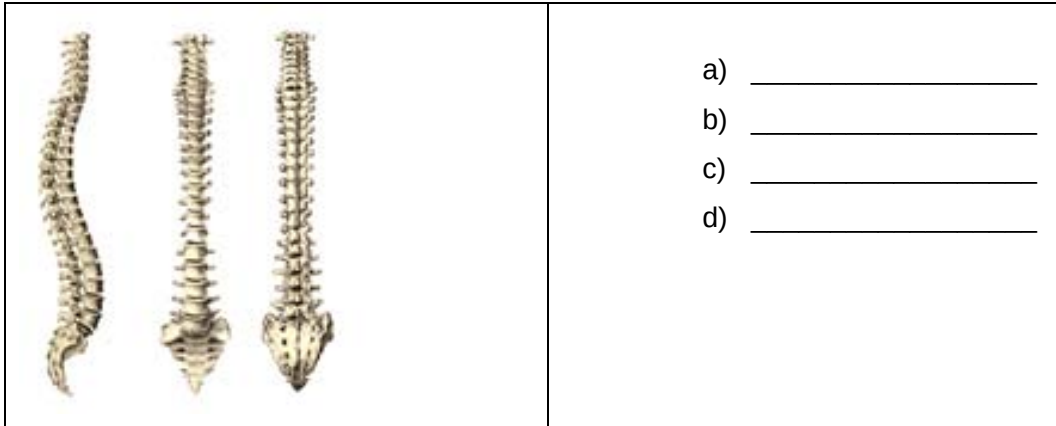
23. Identifica en la figura que se presenta los nombres de las articulaciones que se señalan con las letras a, b y c.



24. En la figura que se muestra, perteneciente a una vértebra, identifica las estructuras señaladas con las letras a y b.



25. En la figura que se muestra, perteneciente a diferentes planos de la columna vertebral, identifica en el plano sagital la curvatura que corresponda en cada región.



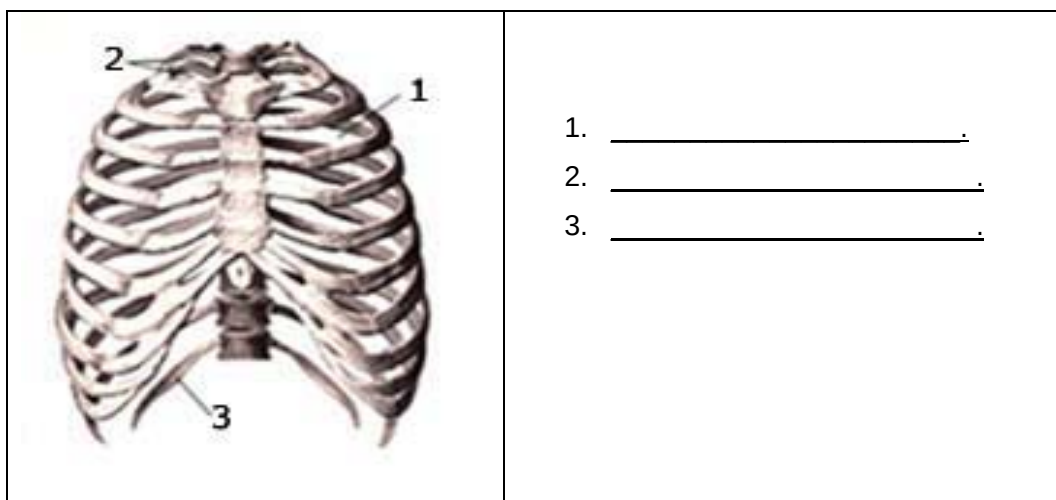
26. Teniendo en cuenta las características morfofuncionales de la columna vertebral en conjunto. Completa los espacios en blanco según corresponda.

a) Al articularse las vértebras y superponerse los agujeros vertebrales se forma el _____, así como al superponerse las incisuras vertebrales superior e inferior de dos vértebras contiguas se forma el _____.

b) Las curvaturas que aparecen en el plano frontal se denominan _____.

c) Los movimientos que se realizan en la columna vertebral se producen alrededor de los ejes _____, _____ y _____.

27. En la figura perteneciente al esqueleto del tronco, identifica mediante el número correspondiente los siguientes señalamientos.

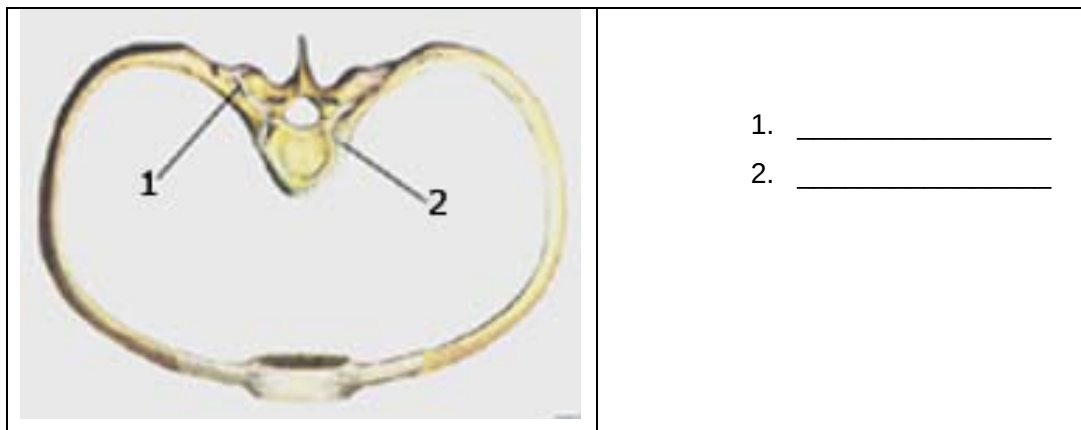


28. Teniendo en cuenta las características morfofuncionales de las articulaciones de la columna vertebral, relaciona mediante el número correspondiente las características que se

exponen en la columna A con las articulaciones que aparecen en la columna B. Se repiten opciones.

Columna A	Columna B
a) __Se establece entre el diente del axis y el arco anterior del atlas.	1. Articulación atlantoccipital.
b) __En ella se realizan los movimientos de rotación, como cuando negamos con la cabeza.	2. Articulación atlantoaxial mediana.
c) __En ella se realizan los movimientos de flexión, como cuando afirmamos con la cabeza.	3. Articulación atlantoaxial lateral.
d) __Intervienen las caras articulares superiores del axis con las inferiores de las masas laterales del atlas.	

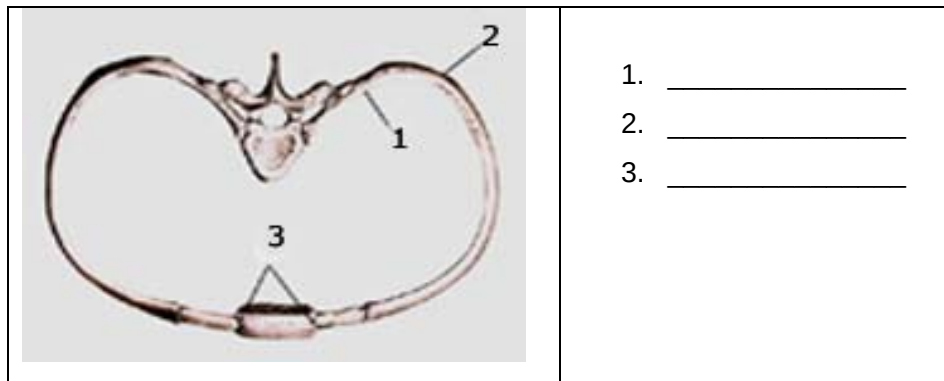
29. Identifica en la siguiente figura las articulaciones que aparecen señaladas con los números 1 y 2.



30. De las estructuras que se enuncian a continuación, marca con una X las que conforman el límite de la apertura superior del tórax.

- a) _____ Borde externo de la primera costilla.
- b) _____ Borde interno de la primera costilla.
- c) _____ Cuerpo del esternón.
- d) _____ Manubrio del esternón.
- e) _____ Primera vértebra torácica .
- f) _____ Séptima vértebra cervical.

31. Identifica en la figura los siguientes detalles del tórax óseo.



32. De las estructuras que se enuncian a continuación, marca con una X las que conforman el límite de la apertura inferior del tórax.

- a) ☐ Proceso xifoideo.
- b) ☐ Oncena vértebra torácica.
- c) ☐ Duodécima vértebra torácica.
- d) ☐ Ángulo esternal.
- e) ☐ Arco costal.
- f) ☐ Cuerpo del esternón.

33. Sobre el tórax y la columna vertebral en su conjunto, escribe en el espacio en blanco una V si el planteamiento es verdadero o una F si es falso.

- a) ☐ Las articulaciones cigoapofisiales se establecen entre los procesos articulares de las vértebras.
- b) ☐ Las costillas se articulan solamente con las vértebras.
- c) ☐ Entre los cuerpos de las vértebras encontramos los tres tipos de articulaciones.
- d) ☐ No todas las costillas se articulan con el esternón.
- e) ☐ Los movimientos de flexión y extensión de la columna vertebral son limitados por los ligamentos longitudinales de la columna.
- f) ☐ En la unión entre el manubrio y el cuerpo del esternón se palpa el ángulo esternal.
- g) ☐ El hueso costal y el cartílago costal son las porciones de la costilla tipo.